



Clase 6

Estudio Completo de Curvas

El análisis definitivo de una función

Presentación: Esta es la clase final: combinamos todo lo aprendido. Realizaremos el *estudio completo* de funciones: dominio, cortes con los ejes, simetría, asíntotas, monotonía (primera derivada), extremos locales, concavidad y puntos de inflexión (segunda derivada), y trazaremos la gráfica para deducir el *rango*. Es el ejercicio más completo y desafiante del minicurso, y el que más se parece a un examen parcial.

Nivel de Dificultad: ★★ Intermedio (★★) ★★★ Difícil (★★★) ★★★★★ Muy difícil (★★★★★)

1. Marco Teórico

1.1. Dominio, cortes y simetría

Primeros pasos:

- **Dominio:** conjunto de x donde $f(x)$ está definida (excluir denominadores nulos, raíces de índice par negativas, logaritmos de no positivos).
- **Cortes con los ejes:** con $x = 0 \rightarrow$ intersección con el eje y ; con $y = 0 \rightarrow$ intersección con el eje x .
- **Simetría:** $f(-x) = f(x) \rightarrow$ par (simétrica respecto al eje y); $f(-x) = -f(x) \rightarrow$ impar (respecto al origen).

1.2. Asíntotas

Asíntotas:

- **Vertical:** en $x = a$ si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$ (típico en denominadores nulos).
- **Horizontal:** $y = b$ si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$ o $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$.



- **Oblicua:** $y = mx + b$ con $m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ y $b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx)$ (cuando no hay horizontal).

1.3. Monotonía, extremos, concavidad e inflexión

Análisis con derivadas:

- **Creciente** si $f'(x) > 0$; **decreciente** si $f'(x) < 0$.
- **Punto crítico** si $f'(x) = 0$ o no existe. Máximo/mínimo local.
- **Cóncava hacia arriba** si $f''(x) > 0$; **hacia abajo** si $f''(x) < 0$.
- **Punto de inflexión** donde f'' cambia de signo ($f''(x) = 0$).

Pasos para el estudio completo:

1. Dominio.
2. Cortes con los ejes.
3. Simetría.
4. Asíntotas.
5. Monotonía y puntos críticos (f').
6. Concavidad y puntos de inflexión (f'').
7. Trazar la gráfica (usar todo lo anterior).
8. Determinar el rango.

Errores clásicos:

- Olvidar excluir valores que anulan el denominador del dominio.
- Confundir asíntota vertical con un agujero (discontinuidad evitable).
- No verificar que f'' cambie de signo para declarar un punto de inflexión.
- Confundir máximo/mínimo local con el rango (máximo/mínimo absoluto).



2. Ejemplos Resueltos

Ejemplo resuelto 1 (estudio de racional): Estudie $f(x) = \frac{x}{x^2 - 4}$.

Dominio: $x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$. Dominio = $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$. **Cortes:** con y : $f(0) = 0 \rightarrow (0, 0)$; con x : $x = 0 \rightarrow (0, 0)$. **Simetría:** $f(-x) = \frac{-x}{x^2 - 4} = -f(x) \rightarrow$ impar. **Asíntotas verticales:** $x = 2$ y $x = -2$ (el denominador se anula). **Asíntota horizontal:** $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x^2 - 4} = 0 \rightarrow y = 0$. **Monotonía:** $f'(x) = \frac{(x^2 - 4) - x(2x)}{(x^2 - 4)^2} = \frac{-x^2 - 4}{(x^2 - 4)^2} = -\frac{x^2 + 4}{(x^2 - 4)^2} < 0$ siempre. Decreciente en todo su dominio. No hay extremos. **Concavidad:** $f''(x) = \frac{2x(x^2 + 12)}{(x^2 - 4)^3}$. $f'' = 0$ en $x = 0$. Punto de inflexión en $(0, 0)$. **Rango:** $(-\infty, \infty)$? No. Como f es decreciente en cada rama: $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$. Por el comportamiento en los límites, el rango es $\mathbb{R}$ (la función toma todos los reales). **Rango:** $\mathbb{R}$.

Ejemplo resuelto 2 (estudio de polinomio): Estudie $f(x) = (x + 2)^2(x - 1)^2 + 1$.

Dominio: $\mathbb{R}$. **Cortes:** con y : $f(0) = (2)^2(-1)^2 + 1 = 5 \rightarrow (0, 5)$. Con x : como $(x + 2)^2(x - 1)^2 \geq 0$, $f \geq 1$, no cruza el eje x . **Simetría:** No es par ni impar (los ceros están en $\{-2, 1\}$, no simétricos). **Monotonía:** $f'(x) = 2(x + 2)(x - 1)^2 + 2(x + 2)^2(x - 1) = 2(x + 2)(x - 1)(2x + 1)$. **Ceros:** $x = -2, 1, -\frac{1}{2}$. Análisis de signos $\rightarrow$ puntos críticos. **Concavidad:** Requiere f'' . Puntos de inflexión donde $f'' = 0$. **Rango:** $f(x) \geq 1$ visto arriba. Mínimo absoluto en... $f(-2) = 1$ y $f(1) = 1$. **Rango:** $[1, \infty)$.



3. Ejercicios Propuestos

En los ejercicios 1–6 (★★), halla dominio, cortes, simetría o asíntotas. En los 7–16 (★★★) y 17–25 (★★★★) realiza el análisis completo.

- ★★ Halle el dominio de $f(x) = \frac{x}{x^2 - 4}$.
- ★★ Halle el dominio de $f(x) = \sqrt{x - 3}$.
- ★★ Halle cortes con los ejes de $f(x) = x^2 - 4$.
- ★★ Estudie la simetría de $f(x) = x^3 - x$ y de $f(x) = x^2 + 1$.
- ★★ Halle las asíntotas verticales de $f(x) = \frac{2x}{x - 1}$.
- ★★ Halle las asíntotas horizontales de $f(x) = \frac{3x + 1}{2x - 5}$.
- ★★★ Estudie $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$ (dominio, cortes, simetría, monotonía, extremos).
- ★★★ Halle los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $f(x) = \frac{x - 2}{x^2 - 1}$ y localice extremos relativos.
- ★★★ Halle los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $f(x) = \frac{x}{x^2 - 4}$.
- ★★★ Estudie la concavidad y los puntos de inflexión de $f(x) = x^4 - 4x^3$.
- ★★★ Sea $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x + 5$. Halle los puntos de inflexión y los intervalos de concavidad.
- ★★★ Estudie el dominio, asíntotas y monotonía de $f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 4}$.
- ★★★ Estudie la monotonía y los extremos de $f(x) = xe^{-x}$.
- ★★★ Estudie la concavidad de $f(x) = \sin x$ en $[0, 2\pi]$ y halle los puntos de inflexión.
- ★★★ Estudie las asíntotas de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$.
- ★★★ Dado $f(x) = (x + 2)^2(x - 1)^2 + 1$, halle dominio, cortes, simetría y el rango.
- ★★★★ Estudio completo de $f(x) = \frac{x}{x^2 - 4}$.
- ★★★★ Estudio completo de $f(x) = (x + 2)^2(x - 1)^2 + 1$ (dominio, cortes, simetría, monotonía, extremos, concavidad, inflexión, gráfica, rango).
- ★★★★ Dada $x^2y - x^3 = 4y$, determine: dominio, cortes, simetría, asíntotas, monotonía, extremos, concavidad, inflexión, gráfica y rango.



20. ★★★★★ Estudio completo de $x^2y + y - 3x^2 = 0$; determine el rango.
21. ★★★★★ Estudio completo de $x^2y + 2y - x^2 - 1 = 0$; determine el rango.
22. ★★★★★ Estudio completo de $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 4}$.
23. ★★★★★ Estudio completo de $f(x) = x^3 - 3x$ (incl. gráfica y rango).
24. ★★★★★ Estudio completo de $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$.
25. ★★★★★ Estudio completo de $f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 1}$.



4. Clave de Respuestas

- $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$
- $[3, \infty)$
- Cortes: $(2,0)$, $(-2,0)$, $(0, -4)$
- $f(x) = x^3 - x$ impar; $f(x) = x^2 + 1$ par
- Asíntota vertical: $x = 1$
- Asíntota horizontal: $y = \frac{3}{2}$
- Críticos: $x = 1, 3$. Crece $(-\infty, 1) \cup (3, \infty)$, decrece $(1, 3)$. Máx local en $x = 1$ ($f = 4$), mín local en $x = 3$ ($f = 0$).
- $f'(x) = \frac{x^2 - 2x - 2}{(x^2 - 1)^2}$. Críticos: $x = 1 \pm \sqrt{3}$. Extremos relativos en $1 \pm \sqrt{3}$.
- $f'(x) = -\frac{x^2 + 4}{(x^2 - 4)^2} < 0$; decreciente en todo el dominio, sin extremos.
- $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x - 3)$; $f''(x) = 12x^2 - 24x = 12x(x - 2)$. Inflexión en $x = 0, 2$ (cambia signo); cóncava arriba $(-\infty, 0) \cup (2, \infty)$ y hacia abajo $(0, 2)$.
- $f'(x) = 6x^2 + 6x - 12 = 6(x + 2)(x - 1)$. Críticos $x = -2, 1$. $f''(x) = 12x + 6$, inflexión en $x = -\frac{1}{2}$. Cóncava arriba $(-\frac{1}{2}, \infty)$, abajo $(-\infty, -\frac{1}{2})$.
- Dominio $\mathbb{R} \setminus \{\pm 2\}$. Asíntotas verticales $x = \pm 2$; horizontal $y = 1$. Crece/decrece: derivada con $x = 0$ crítico.
- $f'(x) = e^{-x}(1 - x)$; crece $(-\infty, 1)$, decrece $(1, \infty)$. Máximo local en $x = 1$ ($f = e^{-1}$).
- $f''(x) = -\sin x$; inflexión en $x = \pi$ (y $x = 0, 2\pi$ en el borde). Cóncava arriba $(\pi, 2\pi)$, abajo $(0, \pi)$.
- Asíntota oblicua: $y = x$ (ya que $f = x + \frac{1}{x}$); vertical en $x = 0$.
- Dominio $\mathbb{R}$. Cortes: $(0, 5)$; sin corte en x . Ni par ni impar. Rango $[1, \infty)$.
- Dominio $\mathbb{R} \setminus \{\pm 2\}$; impar; asíntotas $x = \pm 2$, $y = 0$; decreciente; punto de inflexión $(0, 0)$.
- Ver Ejemplo 2: dominio $\mathbb{R}$, corte $(0, 5)$, sin corte x , ni par/impar, crece/decrece alrededor de $x = -2, -\frac{1}{2}, 1$, concavidad, inflexión en $-\frac{1}{2}$... rango $[1, \infty)$.
- Curva $x^2y - x^3 = 4y$: $y(x^2 - 4) = x^3 \Rightarrow y = \frac{x^3}{x^2 - 4}$. Dominio $\mathbb{R} \setminus \{\pm 2\}$, impar, asíntotas $x = \pm 2$, $y = x$ (oblicua). Monotonía, extremos, concavidad, inflexión; rango $\mathbb{R}$.
- $x^2y + y - 3x^2 = 0 \Rightarrow y = \frac{3x^2}{x^2 + 1}$. Dominio $\mathbb{R}$, par, asíntota horizontal $y = 3$; mínimo en $(0, 0)$; rango $[0, 3)$.
- $x^2y + 2y - x^2 - 1 = 0 \Rightarrow y = \frac{x^2 + 1}{x^2 + 2}$. Dominio $\mathbb{R}$, par, asíntota horizontal $y = 1$; mínimo en $(0, \frac{1}{2})$; rango $[\frac{1}{2}, 1)$.



22. $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2-4}$: dominio $\mathbb{R} \setminus \{\pm 2\}$; par; asíntotas $x = \pm 2$, $y = 1$; cortes $(\pm 1, 0)$, $(0, \frac{1}{4})$; rango $(-\infty, \infty)$ con ramas... revisar.
23. $f(x) = x^3 - 3x$: dominio $\mathbb{R}$, impar, cortes $(0, 0)$, $(\pm\sqrt{3}, 0)$; máx local $x = -1$ ($f = 2$), mín local $x = 1$ ($f = -2$); inflexión $(0, 0)$; rango $\mathbb{R}$.
24. $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$: dominio $\mathbb{R}$, impar, asíntota horizontal $y = 0$; máx local $x = 1$ ($f = \frac{1}{2}$), mín local $x = -1$ ($f = -\frac{1}{2}$); inflexión $x = 0, \pm\sqrt{3}$; rango $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$.
25. $f(x) = \frac{x^3}{x^2-1}$: dominio $\mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$; impar; asíntotas $x = \pm 1$, $y = x$ (oblicua); cortes $(0, 0)$; rango $\mathbb{R}$.